FATİH ÖZTÜRK

Mekatronik Mühendisi | Robotik, Gömülü Sistemler ve Yapay Zeka

Istanbul, Türkiye · fatiihoztrkk@hotmail.com
fatihozturk.net · linkedin.com/in/fatiihozturk · github.com/fatiihoztrkk

PROFİL

Bir sistemin mimarisini kurgulayan ve onu çalışır donanıma dönüştüren mekatronik mühendisiyim. TÜBİTAK destekli bir robotik test platformunun sistem mimarisini oluşturdum, mekanikten yazılıma kadar tüm katmanlarını geliştirdim.

EĞİTİM

Yıldız Teknik Üniversitesi - Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce) Mezuniyet - Temmuz 2026
GANO 3.47 / 4.00 · Mekatronik Mühendisliği bölüm üçüncüsü · Onur öğrencisi

Yıldız Teknik Üniversitesi - Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Eyl 2026 – Devam Ediyor

PROJELER

ARC-HIT - Otonom Robotik Okçuluk Test Platformu · Sistem demo video Eyl/2025 - Haz/2026
Bitirme Projesi · Ekip Lideri · TÜBİTAK 2209-B destekli

- Ok balistiği testlerindeki insan faktörünü ortadan kaldırarak atışlar arası karşılaştırmayı tekrarlanabilir kılan robotik okçuluk platformunun sistem mimarisini tasarladım.
- Elektronik sistem tasarımı: üst seviye görüntü işlemeyi gerçek zamanlı hareket kontrolünden ayıran iki katmanlı mimari; motor gürültüsünü sensör ve mantık hatlarından yalıtan izole güç hatlı özel PCB tasarımı.
- Kontrol sistemi tasarımı: görsel geri beslemeyle yönlendirilen nişan eksenlerinin kapalı çevrim konumlandırması ile kontrollü yay çekme ve bırakma hareketleri; simülasyon ortamında modellenip ayarlandı.
- Algoritma tasarımı: hedef merkezini ve atış sonrası isabet noktasını açısal hata vektörü olarak çıkaran görüntü işleme hattı ve otomatik atış grubu istatistikleri.

Yapay Zeka Tabanlı Sporcu Duruş Analiz Sistemi Ara/2024 - Haz/2025

- Üç senkron kameradan gelen görüntüyü çakıştırarak atış anındaki vücut eklem açılarını çıkaran MediaPipe tabanlı görüntü işleme hattını geliştirdim.
- 2 m kamera aralığına ve 2,50 m yüksekliğe ulaşabilen teleskopik kamera platformunu SolidWorks ortamında tasarladım ve ürettim.
- Ölçülen açıları 3B avatar üzerine aktaran ve atış incelemesini sağlayan bir Unity arayüzü geliştirdim.

TEKNOFEST 2025 - Sağlıkta Yapay Zeka Şub/2025 - Ağu/2025

- Kontrastsız BT görüntülerinden iskemik ve hemorajik inme tespiti ile difüzyon MR verisinden inme başlangıç zamanı tahmini üzerine derin öğrenme modelleri geliştirdim (Python, PyTorch).

WORK EXPERIENCE

Advanced Systems and Invention Laboratories (ASIL) - İstanbul, Türkiye Eyl/2023 - Tem/2026
Lisans Öğrenci Ekip Lideri (Tem/2025 - Tem/2026) · Lisans Araştırmacı (Eyl/2023 - Haz/2025)

- Multidisipliner bir robotik ve yapay zeka laboratuvarında 20 kişilik lisans araştırma ekibine liderlik ettim; ekibe yeni katılacak öğrencilerin seçim sürecini ve teknik eğitim planlarını yürüttüm.
- Bitirme projem ARC-HIT'in sistem tasarımını proje lideri olarak baştan sona üstlendim; mekanik tarafta bir ekip arkadaşımla birlikte çalıştım.
- Laboratuvardaki araştırma projelerinde makine öğrenmesi, derin öğrenme,CNN ve nesne tespiti (YOLO) uygulamaları geliştirdim.

Enlighter Tıbbi Cihaz Teknolojileri - İstanbul, Türkiye Oca/2026 - Şub/2026
Ar-Ge Mühendisliği Stajyeri

- Medikal cihaz kartlarının şirket içinde prototiplenmesini sağlayan CNC tabanlı PCB üretim makinesinin alt sistemlerini tasarladım.

TÜBİTAK 2247-C STAR Lisans Araştırmacısı Ağu/2025 - Şub/2026

- PDMS mikroakışkan çipler ürettim ve hücre ile sferoid sertlik ölçümü için Michelson tabanlı faz kaydırmalı holografi sisteminin entegrasyonuna katkı sağladım.

TAAC Havacılık Teknolojileri - İstanbul, Türkiye Tem/2025 - Ağu/2025
Gömülü Sistem Stajyeri

- STM32 üzerinde register seviyesinde bare-metal gömülü yazılım geliştirdim; düğümler arası şifreli veri aktarımı uyguladım.
- Laboratuvar ortamında donanım üzerinde düğümler arası haberleşmeyi ve yazılımın gerçek hedefteki çalışmasını doğruladım.
- Bir havacılık uygulaması için CAN tabanlı veri aktarım merkezinin mimarisini tasarladım; düğüm topolojisini ve mesaj yönlendirme yapısını belirledim.

YAYINLAR

Design of a High-Precision Angular Positioning Mechanism - MEKON Mechatronics Student Conference 2026
A Reference-Based Protocol for Assessing Image Displacement and Scale Stability - arXiv preprint, 2026
Classification of Normal and Abnormal Heartbeats via R-Peak-Based Segmentation of ECG Signals - medRxiv preprint, 2025
CNN-Based Detection of Cardiovascular Diseases from ECG Images - arXiv preprint, 2024

TEKNİK BECERİLER

Programlama: Python · C · C++ · MATLAB/Simulink · Linux
Robotik: ROS2 · STM32 (HAL) · CAN Bus · KiCad · Proteus · PLC
Yapay Zeka & Bilgisayarlı Görü: Deep Learning · CNN · Object Detection (YOLO) · OpenCV · MediaPipe · Keras · TensorFlow · PyTorch
CAD/CAM: SolidWorks · Fusion 360 · CNC/CAM · 3D printing **Diller:** Türkçe (Ana Dil) · İngilizce (İleri Seviye)